



Dependabilidade: Confiabilidade e Disponibilidade

Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber

Confiabilidade e Segurança de Software

98G08-4

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- 1 Diferenciar **confiabilidade** e **disponibilidade**.
- 2 Diferenciar e calcular MTBF, MTTR e MTTF (quando aplicável).
- 3 Calcular disponibilidade A e estimar indisponibilidade anual (SLA).
- 4 Resolver problemas simples com $R(t)$ e A , interpretando o resultado.

- 1 Fundamentos
- 2 Confiabilidade
- 3 Disponibilidade
- 4 Exercícios
- 5 Fechamento

Por que isso importa?

- Sistemas reais falham: software, infraestrutura, rede e operação humana.
- A pergunta de engenharia não é só “*vai falhar?*”, mas:
 - **Com que frequência falha?** (confiabilidade)
 - **Quanto tempo fica fora?** (disponibilidade)

Exemplo curto

Sistema X cai raramente, mas demora para voltar.

Sistema Y cai mais, mas volta quase instantaneamente.

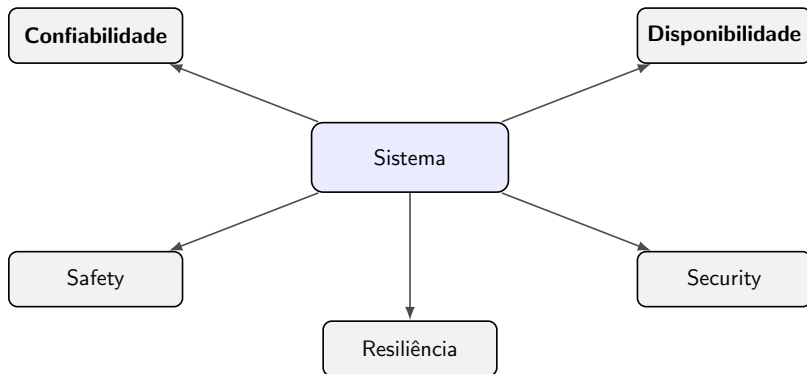
Qual experiência de usuário pode ser melhor?

Depende de MTBF e MTTR.

Dependabilidade

Dependabilidade

Propriedade de um sistema entregar serviço correto e confiável ao longo do tempo, apesar de falhas.



- 1 Fundamentos
- 2 Confiabilidade**
- 3 Disponibilidade
- 4 Exercícios
- 5 Fechamento

Confiabilidade: visão geral

- Você deve se fazer 3 perguntas:
 - 1 Quando a falha acontece? (tempo até falha)
 - 2 Qual a chance de já ter falhado até t ?
 - 3 Qual a chance de ainda estar funcionando em t ?

- **Fault** → **Error** → **Failure**

- Fault: causa latente.
- Error: estado interno incorreto.
- Failure: desvio percebido no serviço.

- MTTF: tempo médio até falha (item não reparável).
- MTBF: tempo médio entre falhas (sistema reparável).

Modelo exponencial

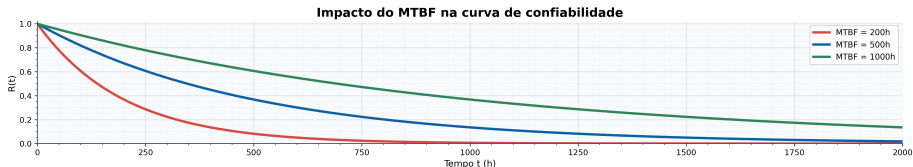
Assumption:

Taxa de falha aproximadamente constante.

$$\lambda = \frac{1}{\text{MTBF}}$$

$$R(t) = e^{-\lambda t} = e^{-t/\text{MTBF}}$$

- λ : taxa de falha por hora.
- MTBF maior $\Rightarrow$ curva cai mais devagar.

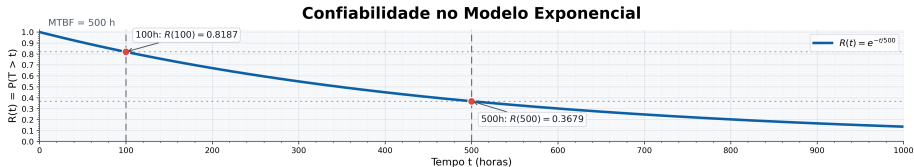


Exemplo $R(t)$:

Dados: MTBF = 500 h. Logo:

$$R(t) = e^{-t/500}$$

- 1 Para $t = 100$ h: $R(100) = e^{-0.2} \approx 0.8187$ (81,87%).
- 2 Para $t = 500$ h: $R(500) = e^{-1} \approx 0.3679$ (36,79%).



- 1 Fundamentos
- 2 Confiabilidade
- 3 Disponibilidade**
- 4 Exercícios
- 5 Fechamento

Conceito e fórmula prática de disponibilidade

Disponibilidade (Availability)

Fração de tempo em que o sistema está operacional.

- MTTR: tempo médio para reparar/restaurar o serviço.
- Aproximação usada:

$$A \approx \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Contraste explícito

Confiabilidade foca em *não falhar*.

Disponibilidade foca em *estar no ar*, mesmo após falhas, desde que o reparo seja rápido.

SLA e indisponibilidade anual

- *Service Level Agreement* - SLA
- Se A é conhecido, o downtime anual aproximado é:

$$\text{downtime/ano} \approx (1 - A) \times 365 \times 24 \text{ h}$$

- Essa conta ajuda a traduzir percentual em impacto real de negócio.

A	Downtime aproximado por ano
99%	87.6 h
99.9%	8.76 h
99.99%	0.876 h (52.6 min)

- 1 Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
Quem tende a ter maior disponibilidade?

- 1 Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
Quem tende a ter maior disponibilidade?
- 2 Alta confiabilidade garante alta disponibilidade?

- 1 Sistema A falha 10x mais, mas recupera 100x mais rápido.
Quem tende a ter maior disponibilidade?
- 2 Alta confiabilidade garante alta disponibilidade?
Não necessariamente: MTTR alto pode derrubar A.

Índice

- 1 Fundamentos
- 2 Confiabilidade
- 3 Disponibilidade
- 4 Exercícios**
- 5 Fechamento

Exercício 1: MTBF, MTTR e A

Um sistema operou por 30 dias. Houve 6 falhas registradas em log.
Tempos de reparo (h): 1.0, 0.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5.

- 1 Estime MTBF em horas.
- 2 Estime MTTR em horas.
- 3 Calcule A.

Gabarito Exercício 1

- Total de horas: $30 \times 24 = 720 \text{ h}$
- $\text{MTBF} \approx 720/6 = 120 \text{ h}$
- $\text{MTTR} = (1 + 0.5 + 2 + 1.5 + 1 + 0.5)/6 = 6.5/6 = 1.083 \text{ h}$
- $A \approx \frac{120}{120+1.083} = 0.9911 \approx 99.11\%$

Exercício 2: Disponibilidade e SLA

Uma plataforma tem $MTBF = 200\ h$ e $MTTR = 4\ h$.

- 1 Calcule A.
- 2 Estime o downtime por ano.

Gabarito Exercício 2

- $A = \frac{200}{200+4} = \frac{200}{204} \approx 0.98039$ (98.04%)
- $\text{downtime/ano} \approx (1 - 0.98039) \times 8760 \approx 171.8 \text{ h/ano}$
- Aproximadamente **7.2 dias/ano** indisponível.

Exercício 3: $R(t)$ no modelo exponencial

Assuma falhas exponenciais e $MTBF = 500\text{ h}$.

- 1 Qual a probabilidade de operar sem falhar por 100 h?
- 2 E por 500 h?

Gabarito Exercício 3

$$R(t) = e^{-t/\text{MTBF}}$$

- $R(100) = e^{-0.2} \approx 0.8187$
- $R(500) = e^{-1} \approx 0.3679$

Exercício 4: melhorar MTBF ou MTTR?

Comparar duas opções a partir do baseline $MTBF = 100\ h$, $MTTR = 5\ h$:

- Opção A: aumentar MTBF de 100 para 200 h ($MTTR = 5\ h$).
- Opção B: reduzir MTTR de 5 para 1 h ($MTBF = 100\ h$).

Pergunta: qual melhora mais a disponibilidade?

Gabarito Exercício 4

- $A_{old} = \frac{100}{100+5} = 0.95238$
- $A_A = \frac{200}{200+5} = 0.97561$ (ganho de +2.323 p.p.)
- $A_B = \frac{100}{100+1} = 0.99010$ (ganho de +3.772 p.p.)

Conclusão

Neste cenário, **reduzir MTTR** melhora mais a disponibilidade.

Exercício 5: comparação entre confiabilidade e disponibilidade

Considere dois sistemas reparáveis:

- Sistema A: $MTBF = 400\ h$, $MTTR = 8\ h$
 - Sistema B: $MTBF = 250\ h$, $MTTR = 2\ h$
- 1 Calcule a disponibilidade aproximada de cada sistema.
 - 2 Estime o downtime anual de cada um.
 - 3 Qual sistema é **mais confiável**?
 - 4 Qual sistema é **mais disponível**?
 - 5 Explique por que essas respostas não são necessariamente iguais.

Gabarito Exercício 5

- Sistema A:

$$A_A = \frac{400}{400 + 8} = \frac{400}{408} \approx 0.98039$$

$$\text{downtime/ano} = (1 - 0.98039) \times 8760 \approx 171.8 \text{ h/ano}$$

- Sistema B:

$$A_B = \frac{250}{250 + 2} = \frac{250}{252} \approx 0.99206$$

$$\text{downtime/ano} = (1 - 0.99206) \times 8760 \approx 69.5 \text{ h/ano}$$

- **Mais confiável:** Sistema A, pois possui maior MTBF (falha menos frequentemente).
- **Mais disponível:** Sistema B, pois possui menor MTTR, compensando o MTBF menor.

Conclusão

Confiabilidade e disponibilidade estão relacionadas, mas não são a mesma coisa: um sistema pode falhar mais vezes e ainda assim ficar menos tempo indisponível.

Exercício 6: confiabilidade em uma missão

Um serviço deve operar continuamente por 72 h durante um evento importante. Assuma modelo exponencial.

- Sistema atual: $MTBF = 600\ h$
 - Proposta de melhoria: $MTBF = 900\ h$
- 1 Calcule a confiabilidade $R(72)$ do sistema atual.
 - 2 Calcule a confiabilidade $R(72)$ após a melhoria.
 - 3 Qual o ganho absoluto em pontos percentuais?
 - 4 Interprete o resultado: a melhoria parece pequena ou relevante para uma missão crítica?

Gabarito Exercício 6

Pelo modelo exponencial:

$$R(t) = e^{-t/MTBF}$$

- Sistema atual:

$$R(72) = e^{-72/600} = e^{-0.12} \approx 0.8869$$

Logo, aproximadamente **88.69%**.

- Sistema melhorado:

$$R(72) = e^{-72/900} = e^{-0.08} \approx 0.9231$$

Logo, aproximadamente **92.31%**.

- Ganho absoluto:

$$92.31\% - 88.69\% = 3.62 \text{ pontos percentuais}$$

Interpretação

Mesmo um ganho aparentemente pequeno em pontos percentuais pode ser relevante em missões longas ou críticas, pois representa uma redução real na chance de falha durante a operação.

Exercício 7: meta de SLA e requisito de MTTR

Uma plataforma possui $MTBF = 300\ h$ e deseja cumprir um SLA de $A \geq 99.5\%$.

- 1 Qual deve ser o valor máximo de MTTR para atender essa meta?
- 2 Com esse MTTR, qual será o downtime anual aproximado?
- 3 Se na prática o sistema tiver $MTTR = 3\ h$, o SLA será atendido?

Dica

Use:

$$A \approx \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Gabarito Exercício 7

- **MTTR máximo:** resolver $\frac{300}{300 + \text{MTTR}} \geq 0.995$:

$$300 \geq 298.5 + 0.995 \text{ MTTR} \Rightarrow \text{MTTR} \leq \frac{1.5}{0.995} \approx \mathbf{1.51 \text{ h}} (\approx 1 \text{ h } 30 \text{ min})$$

- **Downtime anual** para $A = 99.5\%$:

$$(1 - 0.995) \times 8760 = 43.8 \text{ h/ano}$$

- **Se** $\text{MTTR} = 3 \text{ h}$:

$$A = \frac{300}{303} \approx 0.9901 = 99.01\% \Rightarrow \mathbf{\text{n\~ao atende ao SLA de 99.5\%}}$$

Desafio: incidentes reais de uma plataforma de pagamentos

Uma fintech publicou o seguinte relatório de incidentes do último trimestre (90 dias). O SLA contratado com os clientes é de $A \geq 99.9\%$, com multa de R\$ 50.000 por cada 0.1 p.p. abaixo da meta.

#	Causa	Duração (h)
1	Deploy com bug em produção	3.5
2	Falha de disco no banco principal	0.8
3	Ataque DDoS saturou o gateway	4.2
4	Expiração de certificado TLS	1.5
5	Falha de rede no datacenter	2.0
6	Bug de concorrência sob carga de pico	6.0
7	Falha no failover automático	1.0

- 1 Calcule MTBF, MTTR e A do trimestre.
- 2 O SLA foi cumprido? Se não, qual o valor da multa?
- 3 Qual incidente você priorizaria para evitar no futuro? Justifique.

Solução do Desafio

Dados: 90 dias = 2160 h, 7 incidentes, downtime total
= 3.5 + 0.8 + 4.2 + 1.5 + 2.0 + 6.0 + 1.0 = 19.0 h.

- $MTBF = \frac{2160}{7} \approx 308.6 \text{ h}$
- $MTTR = \frac{19.0}{7} \approx 2.71 \text{ h}$
- $A = \frac{308.6}{308.6 + 2.71} \approx 0.99129 = 99.13\%$
- **SLA não cumprido:** meta era 99.9%, obteve 99.13%.
Diferença: $99.9 - 99.13 = 0.77 \text{ p.p.} \Rightarrow \lceil 0.77/0.1 \rceil = 8 \text{ faixas.}$
Multa: $8 \times \text{R\$ } 50.000 = \text{R\$ } 400.000.$
- **Priorização:** o incidente #6 (bug de concorrência, 6h) foi o mais longo.
Eliminá-lo sozinho reduziria o downtime para 13h e elevaria A para $\approx 99.40\%$ — ainda insuficiente, mas o maior ganho individual.

Índice

- 1 Fundamentos
- 2 Confiabilidade
- 3 Disponibilidade
- 4 Exercícios
- 5 Fechamento**

- 1 MTBF $\uparrow$ melhora confiabilidade e ajuda disponibilidade.
- 2 MTTR $\downarrow$ melhora disponibilidade e pode ser mais custo-efetivo.
- 3 $R(t)$ responde: *qual a chance de não falhar até t ?*
- 4 A e downtime traduzem engenharia para impacto operacional e SLA.

- Hoje vimos: confiabilidade e disponibilidade com falhas acidentais e reparo.
- Na próxima aula: **safety, security e resiliência**.
- **Nem toda falha é acidental; ameaças e danos mudam o modelo.**

Referências base

- Avizienis et al. (2004), *Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing*.
- NIST Handbook (conceitos de confiabilidade/disponibilidade).